

TP 12 — Morpion · Retouche d'image

Semaine 12 ■ Fichiers dans NSI/TP12/ ■ 2 h

Objectifs

- Construire et manipuler des grilles 2D dans deux contextes réels
- Maîtriser la double boucle et l'accès `m[i][j]`
- Réinvestir alias/copies sur les matrices

Partie A — Le morpion — `morpion.py`

(60 min)

La grille 3×3 contient "X", "O" ou "." (vide).

1. `grille_vide()` — renvoie une grille 3×3 de "." (construction **correcte** du cours!).
2. `afficher(g)` — affichage lisible, une ligne par ligne de jeu.
3. `jouer(g, i, j, symbole)` — pose le symbole si la case est libre (**modifie g**); renvoie `True` si le coup est valide.
4. `grille_pleine(g)` — plus aucune case "."?
5. `ligne_gagnante(g, symbole)` — le symbole occupe-t-il une ligne complète? (une boucle sur les lignes)
6. ★ `victoire(g, symbole)` — lignes, colonnes ou diagonales.
7. ★ Boucle de jeu à deux joueurs : demander `i j` à chacun son tour, rejouer si coup invalide, annoncer victoire ou match nul.

Partie B — Retouche d'image — `image.py`

(45 min)

Une image en niveaux de gris est une matrice d'entiers 0 (noir) à 255 (blanc). Pour visualiser sans bibliothèque, on affichera en caractères :

```
PALETTE = " .:-+*#%@" # 10 niveaux, du clair au foncé

def afficher(img):
    """Affiche l'image en art ASCII."""
    for ligne in img:
        s = ""
        for v in ligne:
            s = s + PALETTE[(255 - v) * 9 // 255] * 2
        print(s)
```

Copier ce code, puis écrire (chaque fonction renvoie une **nouvelle** matrice, sans modifier l'originale — pensez copie!) :

1. `degrade(n)` — image $n \times n$ où la case (i, j) vaut $(i + j) * 255 // (2 * n - 2)$ (pour tester l'affichage).
2. `inverser(img)` — le négatif : $v \rightarrow 255 - v$.
3. `eclaircir(img, k)` — ajoute `k` à chaque pixel, **plafonné** à 255 (utiliser `min`).
4. `miroir(img)` — retourne chaque ligne (gauche-droite).
5. `contraste(img, seuil)` — noir et blanc : 0 si $v < \text{seuil}$, 255 sinon.

Tester chaque effet sur `degrade(12)`.

Partie C — Défi ★★

(15 min)

`rotation(img)` — rotation d'un quart de tour (sens horaire) d'une image carrée. Indice : la case (i, j) de l'image tournée vient de la case $(n - 1 - j, i)$ de l'originale — à vérifier d'abord sur un exemple 2×2 papier !